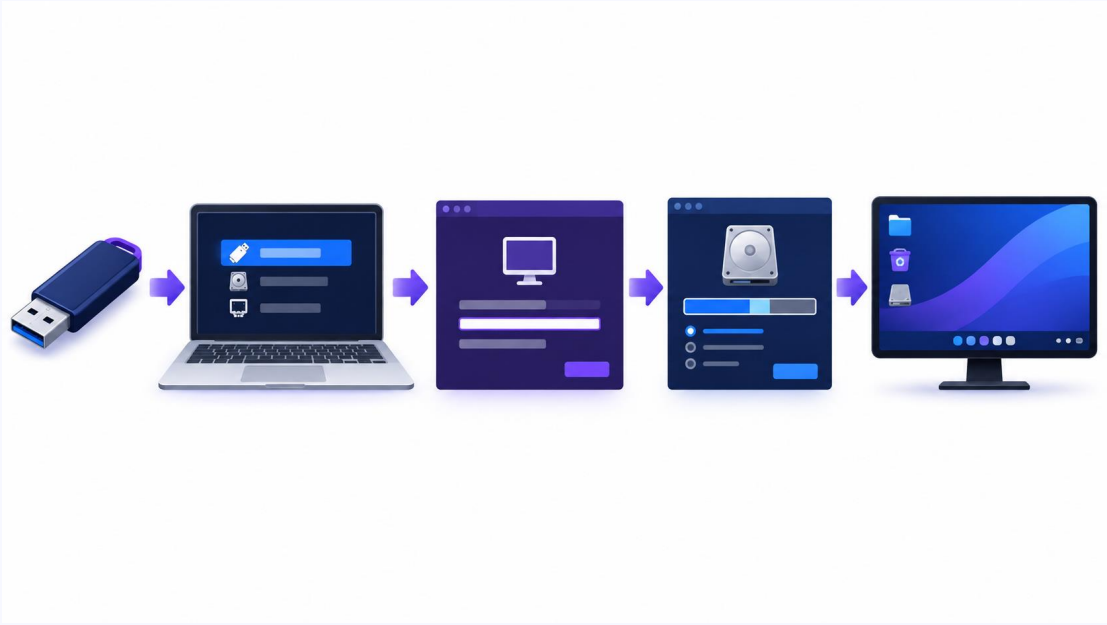
Установка и первоначальная настройка операционных систем Windows и Linux

Лекция-презентация для 4 курса
ПМ 7. Сопровождение и обслуживание ПО компьютерных систем

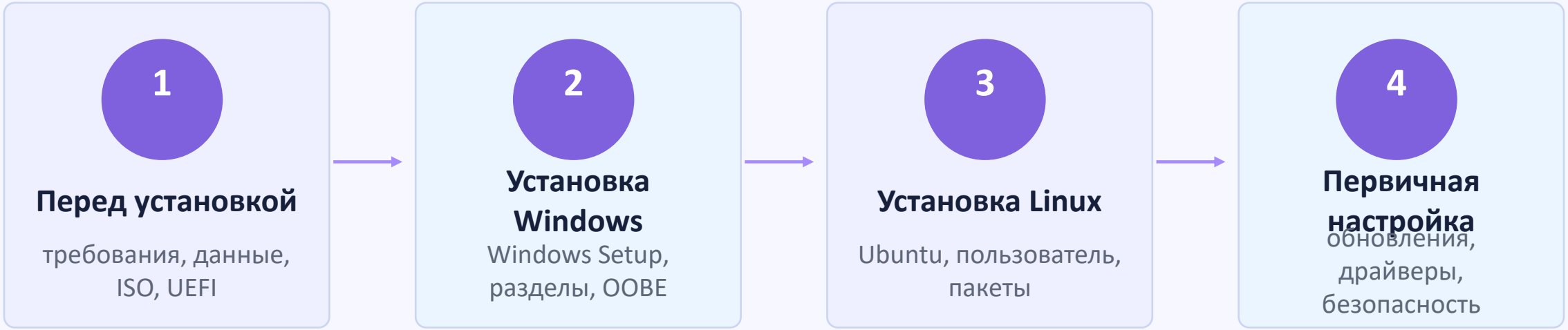
2 академических часа • 3 контрольные точки



Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Логика занятия

От загрузочной флешки до готовой рабочей станции



Главная мысль: установить ОС — не просто нажать «Далее». Нужно подготовить носитель, выбрать режим загрузки и разметку, установить систему, а затем довести рабочую станцию до безопасного и рабочего состояния.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Цель и результаты обучения

Что студент должен объяснить и применить после лекции

Цель занятия

Понять, как проходит установка Windows и Linux, какие решения принимает специалист до установки и что нужно настроить после первого запуска.

Результаты

- подготовить установочный носитель и проверить UEFI/Boot Menu
- объяснить связь UEFI → GPT → загрузчик ОС
- сравнить этапы Windows Setup и Ubuntu Installer
- назвать первичные настройки после установки

Ключевой вопрос

Почему после установки ОС работа ещё не закончена?

Ситуация

Студент установил Windows на новый SSD. Система загрузилась, но нет интернета, часть устройств с жёлтым значком, время неверное, обновления не установлены.

Вопрос: можно ли считать рабочую станцию готовой?



Ответ ищем через цепочку установки

Понятия и связи

Общая цепочка установки операционной системы



Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Что подготовить до установки

Ошибки подготовки часто опаснее ошибок установщика

1. **Данные**
   резервная копия важных файлов

2. **Носитель**
   ISO и загрузочная USB-флешка

3. **UEFI/Boot**
   режим загрузки и порядок устройств

4. **Диск**
   GPT/MBR и свободное место

5. **Драйверы**
   сеть, видео, чипсет при необходимости

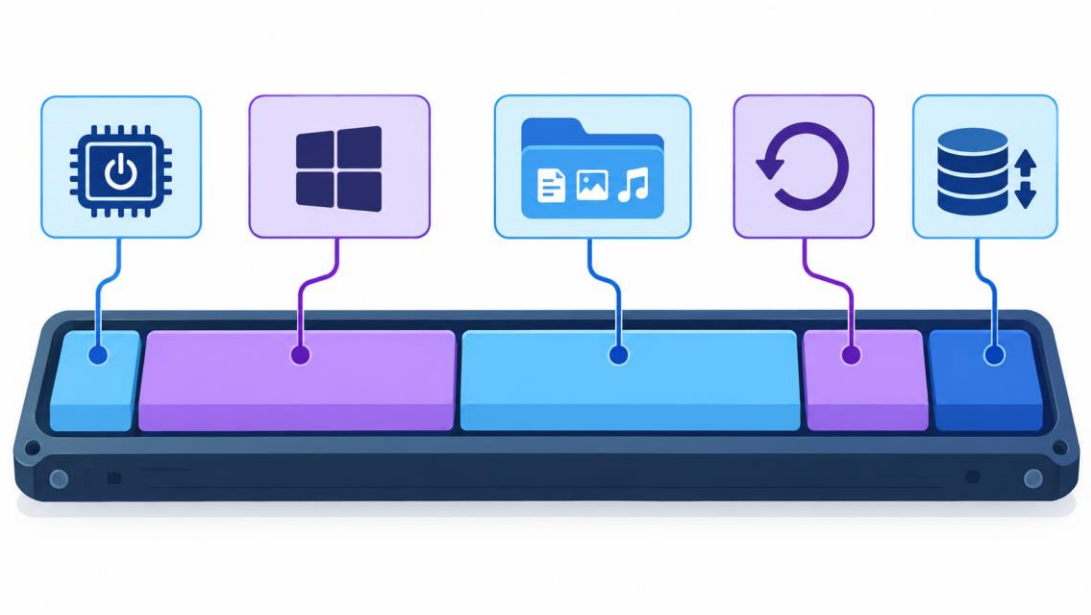
6. **План**
   какая ОС и какой вариант установки

Мини-правило: если на диске есть нужные файлы — сначала резервная копия, потом установка.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

UEFI, GPT/MBR и установка ОС

Связь с предыдущей темой: разметка влияет на загрузку



Современный путь

UEFI

↓

GPT-разметка

↓

EFI System Partition

↓

загрузчик ОС

↓

Windows/Linux

MBR остаётся для старых сценариев. На современных ПК важно проверить режим загрузки: UEFI или Legacy/CSM.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Windows Setup: что делает установщик

Не только копирует файлы, но и подготавливает загрузку

Варианты установки

- чистая установка
- обновление системы
- интерактивная установка
- автоматизированное развёртывание

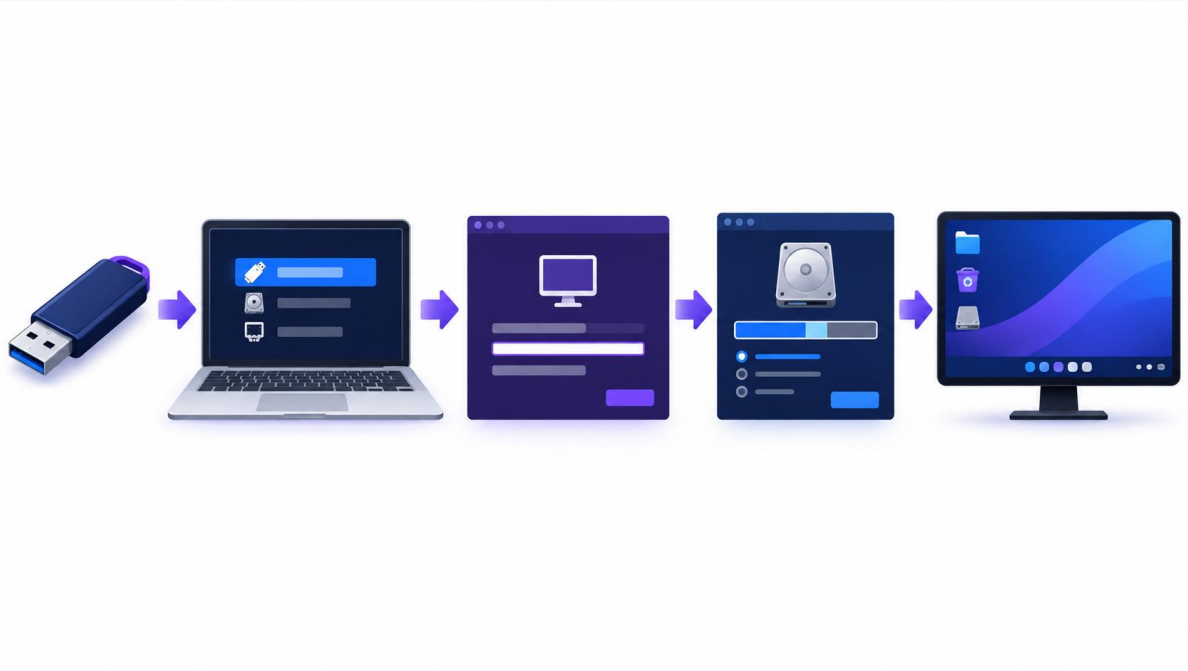


OOBE — первичная настройка после установки: учётная запись, сеть, параметры конфиденциальности, обновления.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Пример: путь установки Windows

Как выглядит процесс в учебной логике



Образец объяснения

1. USB выбирается в Boot Menu
2. Windows Setup запускается с флешки
3. Выбирается диск и разделы
4. Файлы копируются на накопитель
5. После перезагрузки стартует OOBE

Важно: не устанавливать на диск с нужными данными без копии.

Первоначальная настройка Windows

Установка завершена, но рабочая станция ещё проверяется

Регион и язык

формат даты, раскладка

Сеть

Wi-Fi/Ethernet и доступ в интернет

Учётная запись

локальная или Microsoft

Конфиденциальность

параметры и разрешения

Windows Update

обновления системы

Драйверы

проверка устройств

Критерий готовности: система обновлена, устройства без ошибок, пользователь может работать.

Контрольная точка 1

Выберите правильную подготовку к установке

Ситуация: на ноутбуке стоит старая ОС, пользователь просит установить Windows заново. На диске есть личные файлы.

A. Сразу удалить все разделы и начать установку

B. Сначала сохранить данные и уточнить вариант установки

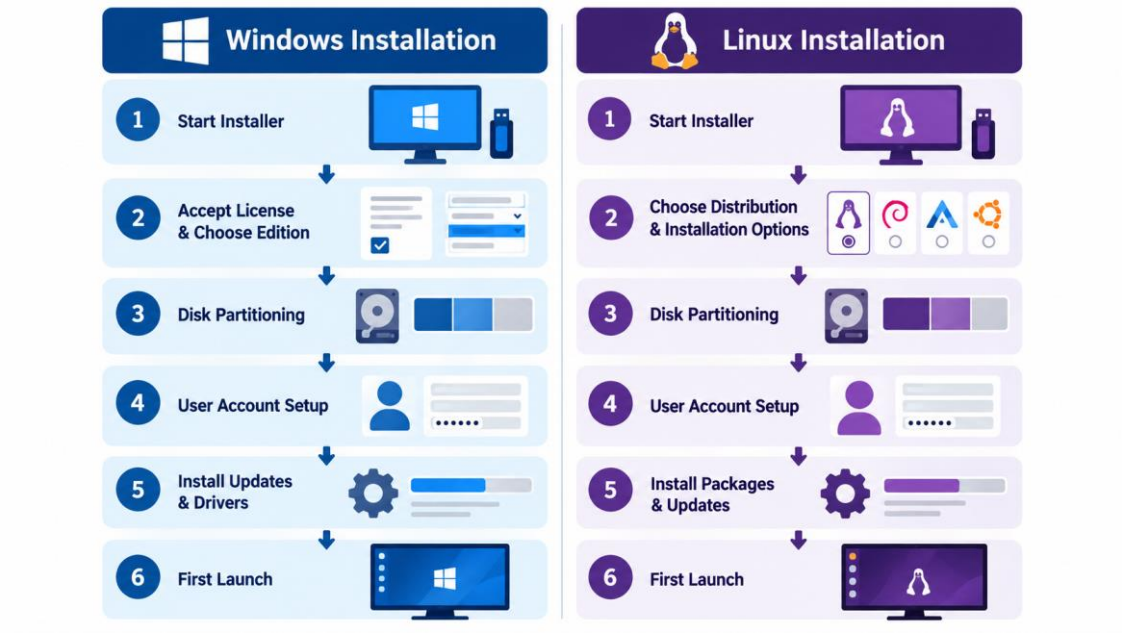
C. Поменять GPT на MBR без проверки режима загрузки

D. Отключить обновления, чтобы установка прошла быстрее

Верный ответ: B. Перед чистой установкой нужна резервная копия и понятный план.

Установка Linux/Ubuntu

Официальная логика Ubuntu Desktop



Ключевые шаги Ubuntu

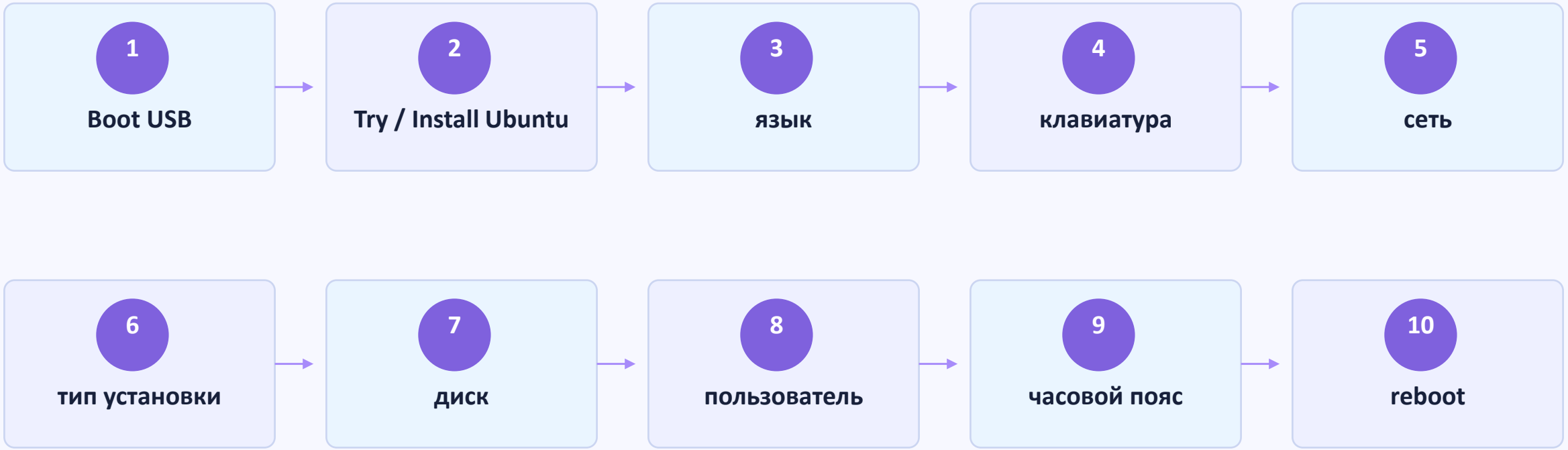
- скачать ISO
- создать USB
- загрузиться с USB
- Try / Install Ubuntu
- выбрать язык и сеть
- разметить диск
- создать пользователя
- установить и перезагрузить

Особенность: Ubuntu можно сначала попробовать с USB без постоянной установки.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Пример: путь установки Ubuntu

Что студент должен увидеть и зафиксировать



Для лабораторной безопаснее использовать виртуальную машину: студент видит реальные этапы, но не повреждает личный диск.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Windows и Ubuntu: что общего и что отличается

Сравнение помогает подготовиться к СРС №3

Этап	Windows	Ubuntu
Образ	ISO Windows	ISO Ubuntu
Носитель	USB	USB
Загрузка	UEFI / Boot Menu	UEFI / Boot Menu
Файловая система	обычно NTFS	обычно ext4
EFI-раздел	FAT32	FAT32
Обновления	Windows Update	apt / Software Updater
ПО	Store / installer / winget	apt / Snap / Software Center

Общий принцип один: носитель → загрузка → диск → пользователь → обновления.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Первоначальная настройка после установки

Система установлена, но её нужно привести в рабочее состояние



Windows	Windows Update, драйверы, имя ПК, учётная запись, сеть, защита
Linux/Ubuntu	apt update, Additional Drivers, hostname, пользователь, часовой пояс, firewall
Проверка	интернет, звук, видео, устройства без ошибок, дата и время

Готовность = установлена ОС + обновления + драйверы + пользователь может работать

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Драйверы и обновления

Почему устройство может быть физически подключено, но не работать

Драйвер

Это программа-посредник между операционной системой и устройством. Без корректного драйвера устройство может отображаться с ошибкой или работать ограниченно.



После установки

✓ запустить Windows Update / Software Updater

✓ проверить Device Manager или Additional Drivers

✓ установить драйверы производителя при необходимости

✓ перезагрузить и проверить устройство

Типичные ошибки при установке

Разбор обычных, ошибочных и граничных случаев

Удалили не тот раздел

не было резервной копии и проверки диска

USB не загружается

не выбран Boot Menu или неверный режим UEFI

Ошибка GPT/MBR

режим загрузки не совпал со схемой разделов

Нет интернета

нет сетевого драйвера или сеть не настроена

Неверное время

не выбран часовой пояс

ОС установлена, но не готова

не выполнены обновления и проверка устройств

Правило специалиста: сначала проверить, потом изменять.

Источники: ИТМО • Microsoft Learn/Support • Ubuntu

Образец перед мини-практикой

Как рассуждать по кейсу установки ОС

Кейс

Новый ноутбук: SSD 512 ГБ, UEFI, требуется Windows 11. Нужно подготовить установку и первичную настройку.

Образец ответа

UEFI + GPT; загрузочная USB-флешка; перед установкой проверяется диск; после установки — OOBE, Windows Update, драйверы и сеть.

Почему так?

- Windows 11 на современном ПК логично связывать с UEFI и GPT
- установочный носитель нужен для запуска установщика
- после копирования файлов нужна первичная настройка
- обновления и драйверы подтверждают готовность станции

Мини-практика и контрольная точка 2

Соберите план установки для заданной ситуации

Задание

Для учебного ПК нужно установить Ubuntu рядом с Windows в виртуальной машине. Составьте 6 шагов подготовки и установки.

Поля для ответа

КТ2: порядок этапов

1. выбрать ISO
2. создать/подключить USB или ISO
3. загрузиться в установщик
4. выбрать диск
5. создать пользователя
6. обновить систему

Граничные случаи

Что делать, если установка пошла не по стандартному сценарию

ПК не видит флешку

проверить Boot Menu, порт USB, UEFI/Legacy

Установщик не видит диск

проверить режим контроллера и драйвер накопителя

Конфликт GPT/MBR

загрузка должна соответствовать схеме разделов

После установки нет сети

проверить драйвер сетевого адаптера

Linux не запускается после установки

проверить порядок загрузки и загрузчик

Мало места на диске

не продолжать установку без плана разделов

Диагностика начинается с вопроса: на каком слое возникла проблема?

Контрольная точка 3: выходной билет

Короткая проверка понимания

1

Что нужно сделать до чистой установки ОС?

Ответ: Сохранить данные и подготовить носитель

2

Какая связка типична для современного ПК?

Ответ: UEFI + GPT

3

Что такое OOBE?

Ответ: Первичная настройка Windows

4

Почему установка не заканчивается рабочим столом?

Ответ: Нужны обновления, драйверы и проверка

Формат: каждый студент отвечает письменно или устно на 1–2 вопроса.

Итоги лекции и источники

Что должно остаться после занятия

Итоги

✓ установка ОС начинается с подготовки и резервной копии

✓ UEFI, GPT/MBR и загрузчик связаны между собой

✓ Windows и Ubuntu различаются инструментами, но имеют похожую логику

✓ после установки нужны обновления, драйверы и проверка

Опорные источники

ИТМО, 2026 — Linux: установка и настройка

Microsoft Learn — Windows Setup Installation Process

Microsoft Support — создание установочного носителя

Microsoft Learn — UEFI/GPT при установке Windows

Ubuntu / Canonical — Install Ubuntu Desktop